

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automazación Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.1.3. Vector con término general dado

Enunciado Sea la sucesión $v_k = k^2 + 3$. Desarrolle un programa que lea el número n de componentes que se quieren de la sucesión y las almacene en un vector vec , de forma que $vec(i) = v_i$. Puede asumir que n será menor o igual a 100.

Análisis del programa

Se debe leer el número n de componentes de la sucesión: $v_k = k^2 + 3$. Luego se debe guardar cada término en el vector vec .

Entrada: número de componentes n .

Proceso: calcular cada término con la fórmula $i^2 + 3$ y guardarlo en el vector.

Salida: mostrar los valores almacenados en el vector.

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Vector de 100 componentes	vec	variable	real	Guarda los términos calculados de la sucesión
Contador	i	variable	entero	Sirve para recorrer el vector
Uno	1	constante	entero	Sirve para avanzar el contador
Número de componentes del vector	n	variable	entero	Indica cuántos términos se van a calcular

Diseño de algoritmo

Algoritmo vector_termino_general

Definir n, i Como Entero

Definir vec Como Real

Dimension vec[100]

Repetir

 Escribir "Ingrese el numero de componentes, maximo 100: "

 Leer n

 Si $n \leq 0$ O $n > 100$ Entonces

 Escribir "Numero no valido. Intente otra vez."

 FinSi

Hasta Que $n > 0$ Y $n \leq 100$

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

$vec[i] \leftarrow i * i + 3$

FinPara

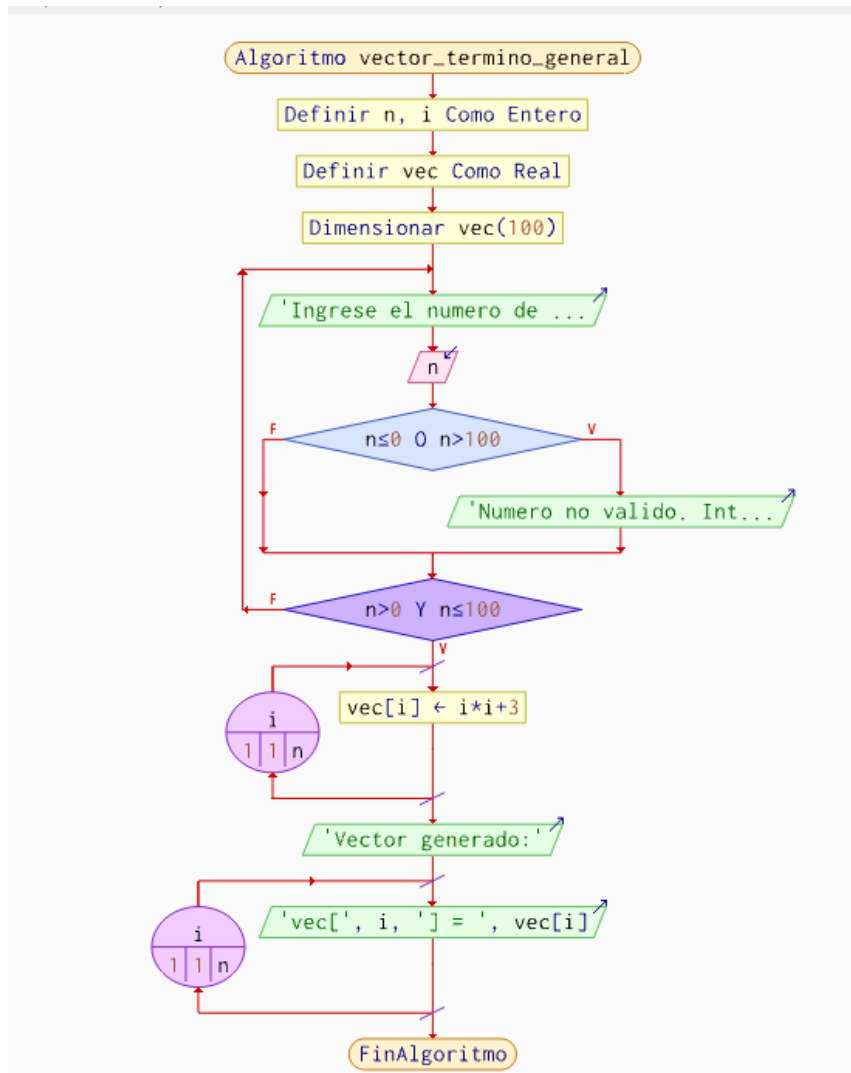
Escribir "Vector generado:"

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

 Escribir "vec[" , i , "] = " , vec[i]

FinPara

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	Operación	Valor de vec	Salida	Descripción
1	1	$1 * 1 + 3$	4	-	Se calcula el primer término
2	2	$2 * 2 + 3$	7	-	Se calcula el segundo término
3	3	$3 * 3 + 3$	12	-	Se calcula el tercer término
4	4	$4 * 4 + 3$	19	-	Se calcula el cuarto término
5	5	$5 * 5 + 3$	28	-	Se calcula el quinto término
6	-	Mostrar vector	-	4, 7, 12, 19, 28	Se imprime el vector generado

Codificación en C

```
#include <stdio.h>

#define MAX 100

int main()
{
    float vec[MAX];

    int n, i;

    do
    {
        printf("Ingrese el numero de componentes, maximo 100: ");

        scanf("%d", &n);

        if(n <= 0 || n > MAX)
        {
            printf("Numero no valido. Intente otra vez.\n");
        }
    } while(n <= 0 || n > MAX);

    for(i = 0; i < n; i = i + 1)
    {
        vec[i] = (i + 1) * (i + 1) + 3;
    }

    printf("\nVector generado:\n");

    for(i = 0; i < n; i = i + 1)
    {
        printf("vec[%d] = %.2f\n", i, vec[i]);
    }

    return 0;
}
```

The image shows a screenshot of a C code editor (Code::Blocks) and its terminal output. The code defines a vector of size 100 and generates a sequence of values based on the formula $v_k = k^2 + 3$. The terminal shows the user inputting 5 components, and the program outputting the first five values of the sequence: 4.00, 7.00, 12.00, 19.00, and 28.00.

```
#include <stdio.h>
#define MAX 100
int main()
{
    float vec[MAX];
    int n, i;
    do
    {
        printf("Ingrese el numero de componentes, maximo 100: ");
        scanf("%d", &n);
        if(n <= 0 || n > MAX)
        {
            printf("Numero no valido. Intente otra vez.\n");
        }
        while(n <= 0 || n > MAX);
        for(i = 0; i < n; i = i + 1)
        {
            vec[i] = (i + 1) * (i + 1) + 3;
        }
        printf("\nVector generado:\n");
        for(i = 0; i < n; i = i + 1)
        {
            printf("vec[%d] = %.2f\n", i, vec[i]);
        }
        return 0;
    }
```

```
Ingrese el numero de componentes, maximo 100: 5

Vector generado:
vec[0] = 4.00
vec[1] = 7.00
vec[2] = 12.00
vec[3] = 19.00
vec[4] = 28.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.510 s
Press any key to continue.
```

Reflexión Crítica

En el enunciado la sucesión empieza con v_1 , pero en lenguaje C el vector empieza en la posición 0. Por eso, en el código se usa $i + 1$ para calcular el término correcto de la sucesión. También se valida que n esté entre 1 y 100 para no pasar el límite del vector. No se usan acumuladores ni auxiliares, porque no se está sumando ni intercambiando datos, solo se calculan y se guardan los términos.

Conclusión

El programa genera correctamente los términos de la sucesión $v_k = k^2 + 3$ y los almacena en un vector. Para esto se usa un ciclo que calcula cada valor según el número de componente solicitado y luego muestra el vector generado.

Recomendación

Se recomienda validar que n esté entre 1 y 100 para no pasar el límite del vector. También es importante recordar que en C el vector empieza en la posición 0, por eso para calcular la sucesión se usa $i + 1$ y así coincide con el término v_1 , v_2 , v_3 .